

Analyse des incidents sur les acquisitions faites avec le ScanServer

–ICA : Informatique de Contrôle et d'Acquisitions (Katy SAINTIN)

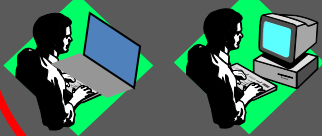
Octobre 2016

Les réseaux impliqués dans la chaîne d'acquisition

RE

REL

Postes
Portables de travail
Visiteurs Ligne



Stockage local
données exp.

Ruche

Responsable ISI

Srv2

Responsable AI



Responsable ICA

TANGO

Device DataRecorder

Device ScanServer

Device PILATUS

Device GalilAXIS



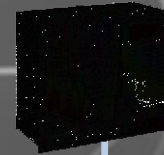
Srv1/Srv5 Responsable ICA

RCL

Responsable ECA

bxxxx-pcih/ bxxxx-pcib

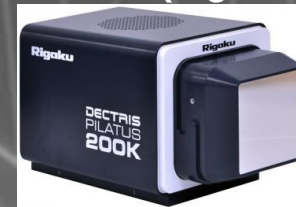
Frontaux
CPCI



Contrôle d'axes
GALIL



Responsable équipement
(Ligne ou support)

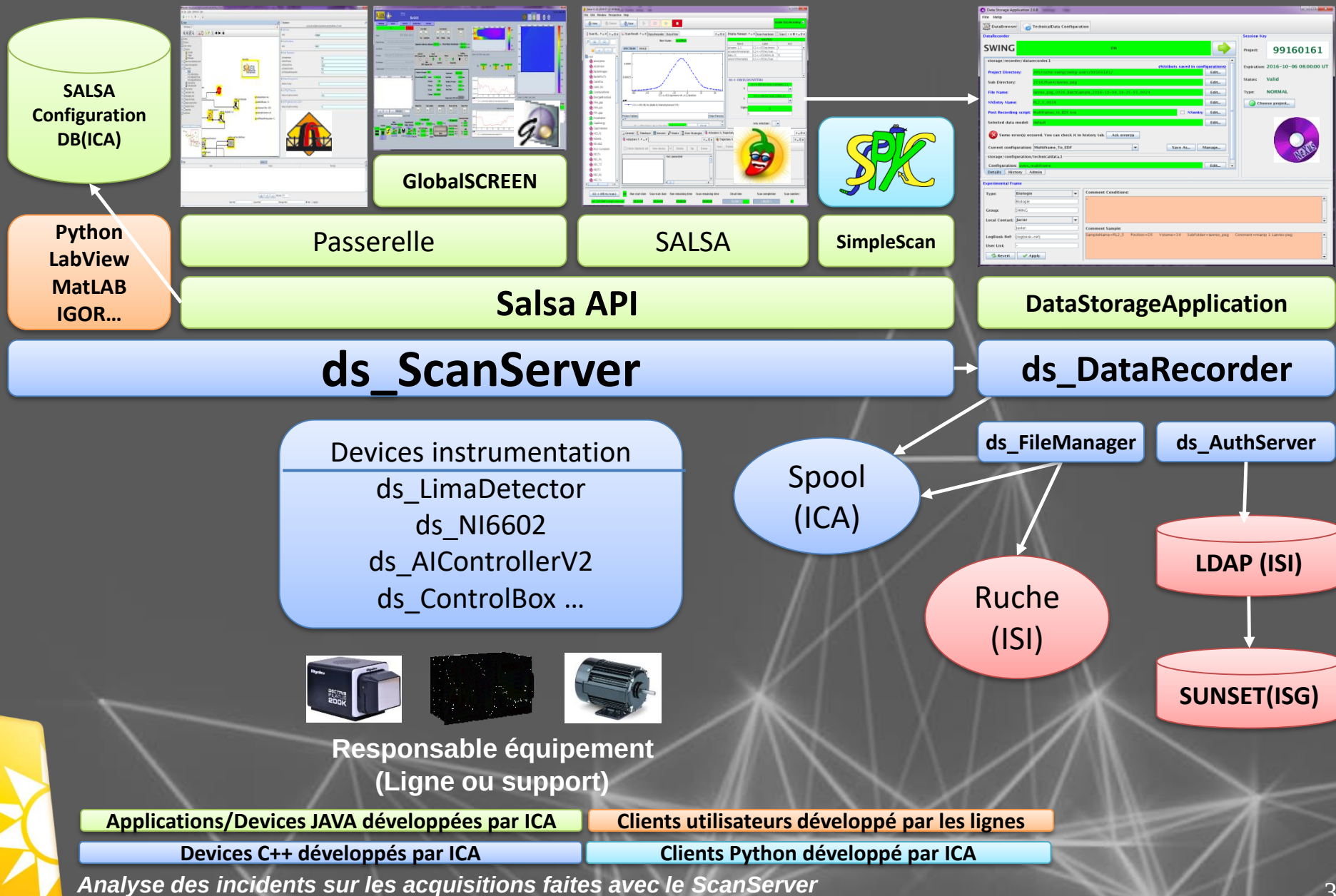


Détecteur PILATUS



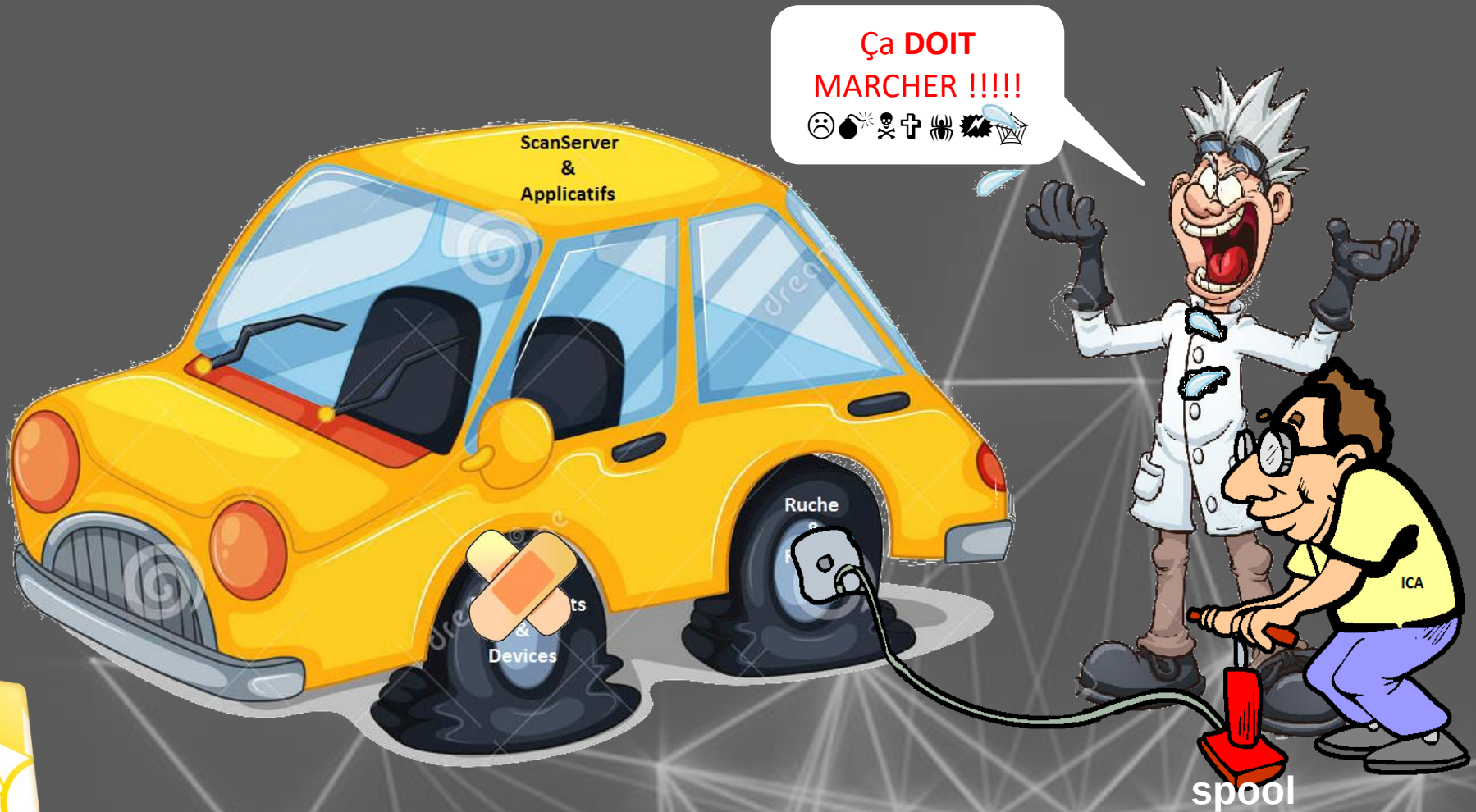
Moteurs

Architecture logicielle du système de scan

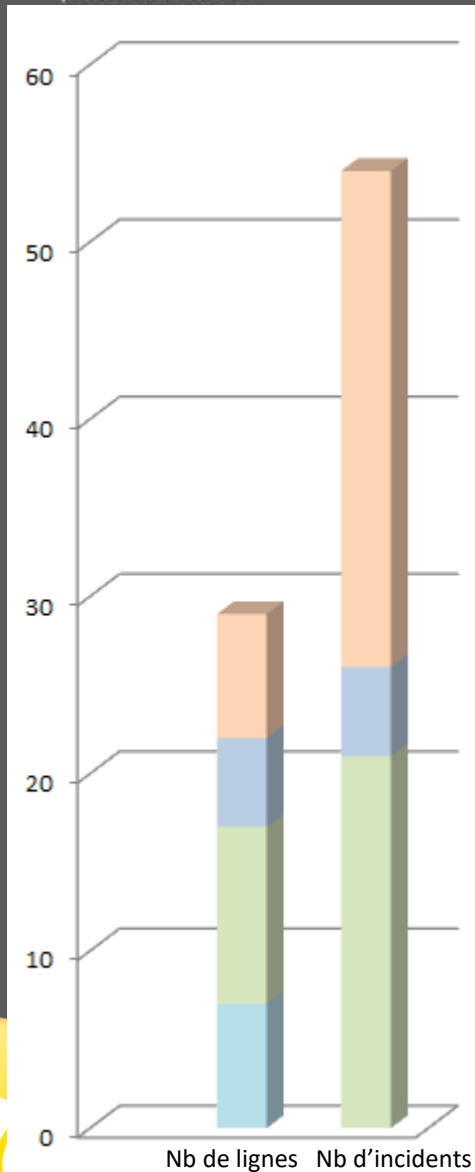


La chaîne est donc complexe et systémique!

Si les systèmes sous-jacents dysfonctionnent
=> le ScanServer et ses applicatifs dysfonctionneront !



Etats des lieux du service scan sur les lignes



Spécificité du système	Nb de lignes	Nb d'incidents
Système propriétaire : Non utilisation du ScanServer	7	0
Système standard : Utilisation de SalsaAPI pour l'acquisition et les réglages	10	21
Système semi standard : Utilisation de SalsaAPI pour les réglages seuls	5	5
Système spécifique : Utilisation du ScanServer avec IGOR ou Python ...	7	28
TOTAL	29	54

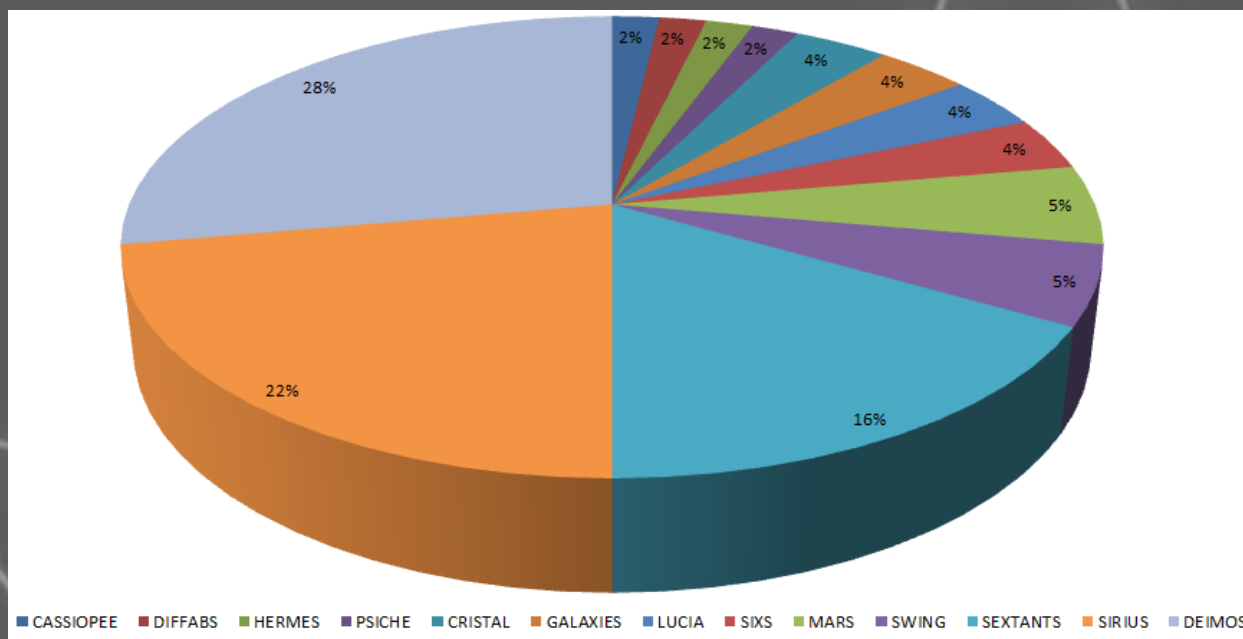
Etats des lieux du service scan sur les lignes

Cluster	Ligne	Application BL	Salsa	Passerelle	SPYC	GlobalSCREEN
Cluster 1	ODE		X	X		
	MARS	Python	X	X		X
	LUCIA	IGOR				
	SAMBA	Python				
	ROCK	Python				
	PSICHE		X		X	
Cluster 2	CASSIOPEE		X			
	TEMPO					
	SEXTANTS	Python				
	DEIMOS	Python				
	HERMES		X		X	
Cluster 3	ANATOMIX					
	PUMA		X		X	
	DISCO					
	SMIS					
	METROLOGIE		X		X	
	NANOSCOPIUM		X		X	
Cluster 4	PROXIMA1	MXCube	X	X		X
	PROXIMA2					
	SWING		X	X		X
	SIRIUS		X		X	
	SIX5	Python				
	CRISTAL		X		X	
	DIFFABS	Python	X		X	
	GALAXIES		X		X	
Cluster 5	PLEIADES	IGOR	X			
	AILES					
	DESIRS					
	ANTARES		X	X		X

Ligne	Nb d'incidents
TEMPO	0
ANATOMIX	0
DISCO	0
SMIS	0
PROXIMA2	0
AILES	0
DESIRS	0
PSICHE	1
HERMES	1
PUMA	0
METROLOGIE	0
NANOSCOPIUM	0
SWING	3
SIRIUS	12
GALAXIES	2
ANTARES	0
CRISTAL	2
CASSIOPEE	1
PROXIMA1	0
ODE	0
DIFFABS	1
MARS	3
LUCIA	2
SAMBA	0
ROCK	0
SEXTANTS	9
DEIMOS	15
SIX5	2
PLEIADES	0

Etats des lieux des incidents liés au scan par ligne

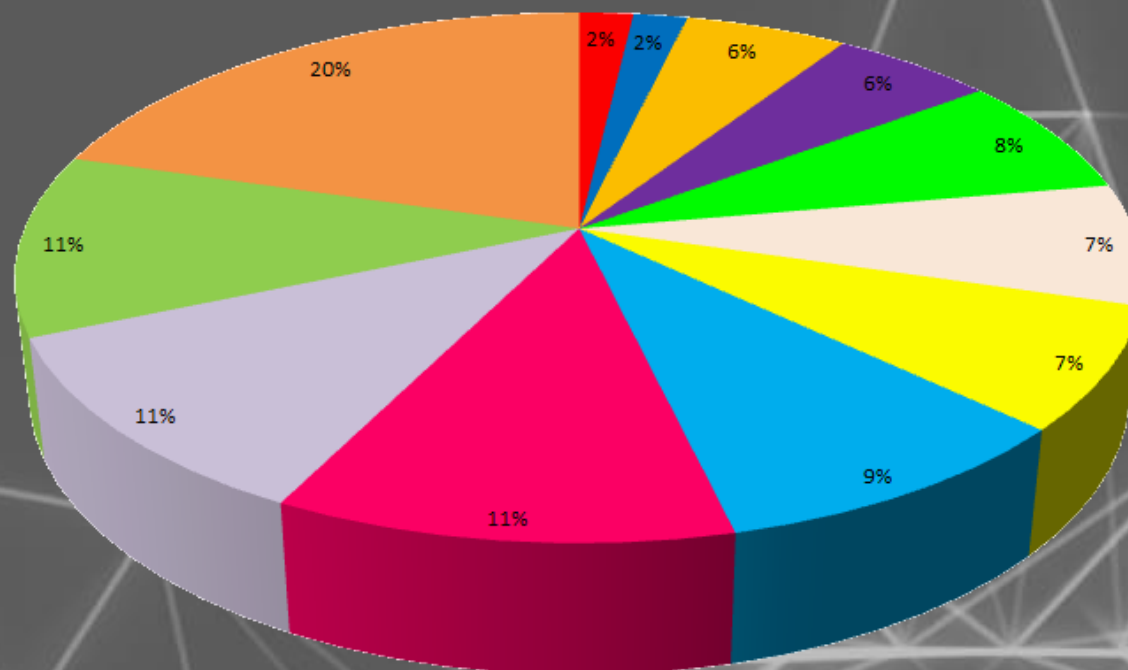
Ligne de lumière	Nb d'incidents	Commentaire
CASSIOPEE	1	1 plantage du DataRecorder car problème de ruche, même si l'option d'enregistrement est désactivé
DIFFABS	1	1 problème de ruche
HERMES	1	1 blocage graphique Salsa en cours d'analyse
PSICHE	1	1 plantage ScanServer en cours d'analyse
CRISTAL	2	1 problème de ruche
GALAXIES	2	1 plantage de ds_NI6602, 1 problème de ruche
LUCIA	2	2 mauvaises définition des trajectoires depuis IGOR
SIXS	2	1 plantage de ds_AIControllerV2, 1 plantage du ds_Diffractometer
MARS	3	3 plantages des Scan HCS
SWING	3	1 mauvais réglages des unités (Jive), 1 décalage de 2h des timeStamps, problème d'incrémentatation des index des fichiers nxs
SEXTANTS	9	4 de blocages graphiques Salsa sur un cas particulier (échelle logarithmique scan 2D), 2 crashes sur limites soft
SIRIUS	12	5 problèmes sur le Pilatus, 1 problème de ruche, 1 problème d'incrémentatation des index des fichiers nxs ...
DEIMOS	15	3 problèmes de configuration du système, 5 mauvaise gestion des états des devices pilotant les actuators, 1 pb de ruche...
TOTAL	54	



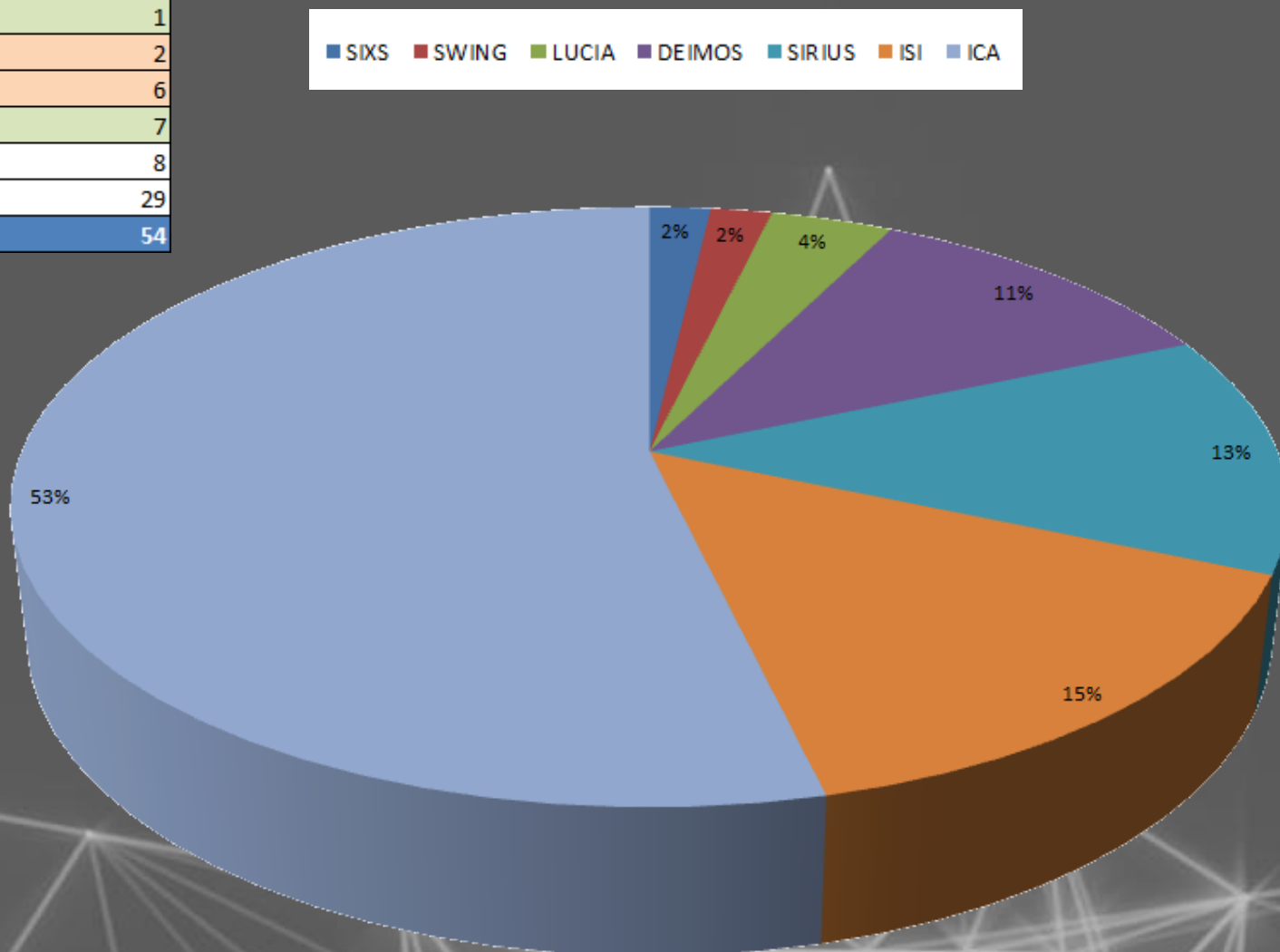
SOUS-TACHE	INTITULE	Etat	Commentaires
PROBLEM-122	Arret Session d'enregistrement DataRecorder lorsque le ScanServer crashe	OUVERT	En cours d'analyse par ICA
PROBLEM-343	Plantage des Scan HCS (ScanServer)	OUVERT	En attente de test de MARS
PROBLEM-456	Analyse Crashes sur interaction ScanServer/DataRecorder	OUVERT	En cours d'analyse par ICA
PROBLEM-526	Mauvaise gestion des états des devices pilotant les actuators	OUVERT	En attente de test de DEIMOS
PROBLEM-385	Blocage graphique Salsa et lenteur	OUVERT	En cours d'analyse par ICA et très localisé, cas très spécifique sur SEXTANT
PROBLEM-531	Des problèmes d'accès à la ruche entraîne des latences sur le ScanServer	OUVERT	En cours d'analyse par ISI
PROBLEM-528	Des latences ou plantage équipement entraîne des latences sur le ScanServer	OUVERT	Devrait en cours d'analyse par les responsables équipements Localisé sur SIRIUS pour le PILATUS
PROBLEM-542	ScanServer Les timestamps ont deux heures d'avance sur l'heure d'été actuelle	RESOLU	En cours de déploiement
PROBLEM-527	Un dépassement des limites Soft provoque un crash du ScanServer	RESOLU	En cours de déploiement
PROBLEM-57	Le DataRecorder n'incrémente pas le n° fichier	RESOLU	En cours de déploiement
PROBLEM-533	La nouvelle stratégie d'erreurs sur les sensors du ScanServer entraîne des arrêts non désirés du scan	FERME	Intervention
PROBLEM-532	Mauvaise configuration du ScanServer, du DataRecorder ou de Salsa	FERME	Intervention

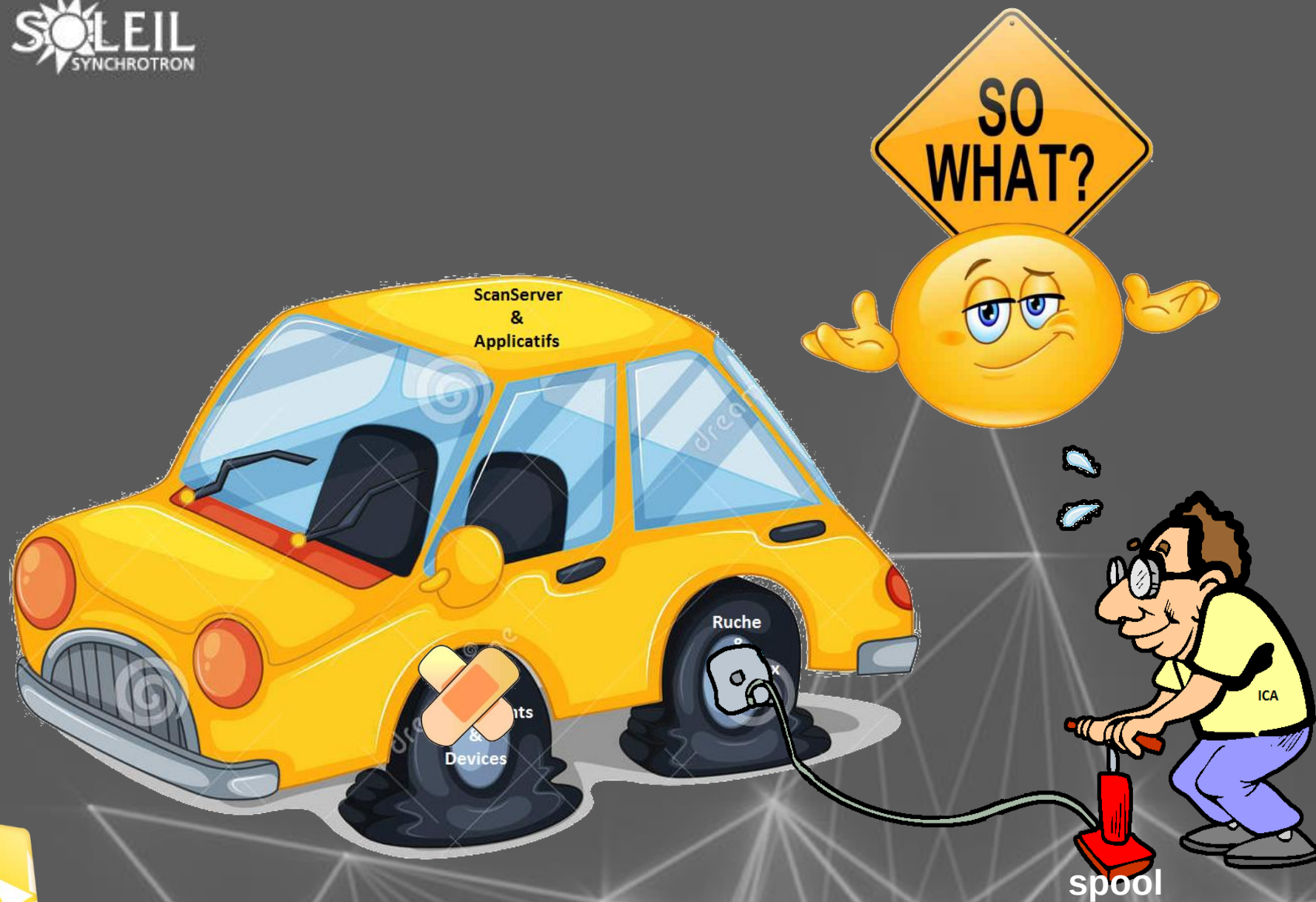
Etats des lieux des incidents par problème

SOUS-PB	INTITULE	Etat	Nb Incidents	Pourcentage	Légende
PROBLEM-122	Arret Session d'enregistrement DataRecorder lorsque le ScanServer crashe	OUVERT	1	2%	
PROBLEM-542	ScanServer Les timestamps ont deux heures d'avance sur l'heure d'été actuelle	RESOLU	1	2%	
PROBLEM-527	Un dépassement des limites Soft provoque un crash du ScanServer	RESOLU	3	6%	
PROBLEM-343	Plantage des Scan HCS (ScanServer)	OUVERT	3	6%	
PROBLEM-456	Analyse Crashes sur interaction ScanServer/DataRecorder	OUVERT	4	7%	
PROBLEM-57	Le DataRecorder n'incrmente pas le n° fichier	RESOLU	4	7%	
PROBLEM-533	La nouvelle stratégie d'erreurs sur les sensors du ScanServer entraîne des arrêts non désirés du scan	FERME	4	7%	
PROBLEM-526	Mauvaise gestion des états des devices pilotant les actuators	OUVERT	5	9%	
PROBLEM-385	Blocage graphique Salsa et lenteur	OUVERT	6	11%	
PROBLEM-531	Des problèmes d'accès à la ruche entraîne des lantences sur le ScanServer	OUVERT	6	11%	
PROBLEM-532	Mauvaise configuration du ScanServer, du DataRecorder ou de Salsa	FERME	6	11%	
PROBLEM-528	Des latences ou plantage équipement entraîne des latences sur le ScanServer	OUVERT	11	20%	
TOTAL			54	100%	



Groupe leader potentiel	Nb d'incidents
SIXS	1
SWING	1
LUCIA	2
DEIMOS	6
SIRIUS	7
ISI	8
ICA	29
TOTAL	54





Amélioration du traitement des incidents : Bonnes pratiques, communication entre les acteurs opérationnels

« C'est l'échec qui guide l'évolution; la perfection ne fournit aucune incitation à l'amélioration, et rien n'est parfait. »

Les différentes actions pour un monde meilleurs

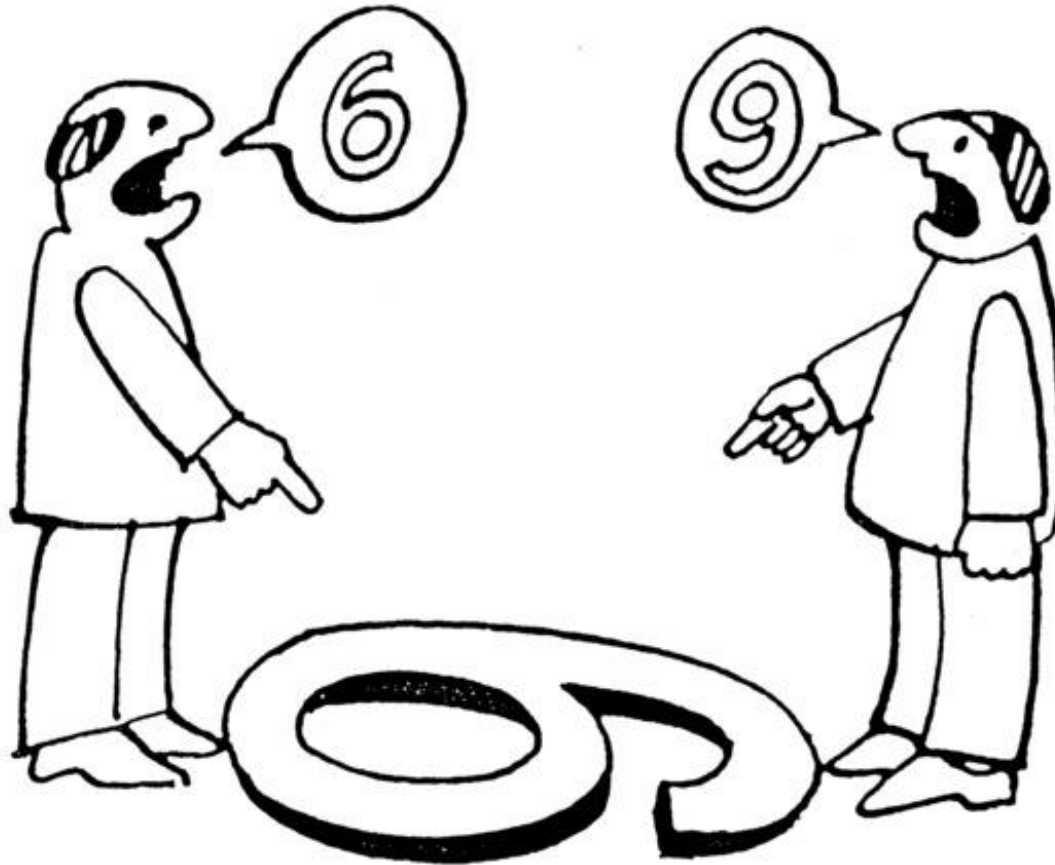
1. Clarification et utilisation des mêmes termes
2. Utilisation de la communication non violente
3. Qualification efficace des incidents sous JIRA
4. Amélioration des réponses côté support
5. Identification d'**une** personne « Responsable » par projet



© Strawberry Shortcake™, Care Bears™ © Those Characters From Cleveland, Inc.

Définitions

Pour éviter les dialogues de sourds



Définition d'un incident

« Tout événement qui ne fait pas partie du fonctionnement standard d'un service et qui cause, ou peut causer, une interruption ou une diminution de la qualité de ce service ».

Les intervenants :

- Le demandeur : utilisateurs, coordinateur, opérateur
- Le niveau 1 : coordinateur, opérateur
- Le niveau 2 : support ICA, ECA, ISI, AI...
- Le niveau 3 : expert du système en défaut.

Définition d'un plantage

De nombreux termes sont employés : crash, plantage, freeze, bug, erreur, ou « ça ne marche pas ! ». Afin de nous aider à remettre le système en marche plus rapidement, il serait utile de :

- spécifier quel système **précisément** (device, server, tx...) ne fonctionne pas.
- définir le type de dysfonctionnement, de cette manière :
 - ✓ **Crash, plantage ou freeze** : le device ou système ne tourne plus.
Ex : Etat UNKNOWN (gris) du device, ou instance rouge sous Astor, ou application gelée. Dans ce cas là, nous avons des logs du crash qui sont analysés en chaque fin de run.
 - ✓ **Erreur ou faute** : le device ou système est en FAULT, renvoie une erreur ou est en time out. Dans ce cas là, le status du device ou autres messages contenus dans les attributs logs sont à récupérer.
 - ✓ **Lenteur** : le device ou système répond mais très lentement.

Définition d'un système en astreinte

Un système en astreinte est un système qui en cas **d'incident** empêche le bon fonctionnement de la ligne.

Il s'agit en principe d'un **système en production** et **validé** par un membre de l'équipe de la ligne impactée.

Actions possibles :

- Déroulement d'une procédure de diagnostic,
- Déroulement d'une procédure de réparation,
- Si échec, solution de contournement (en mode dégradé)
- Si pas de résolution, attente de l'expert le jour ouvré suivant.

La CNV (Communication Non Violente)



Marshall Rosenberg
« Arrêtons de parler le chacal »

« Moins on aime ce qu'une personne fait, plus c'est important de voir les bonnes raisons qu'elle a d'agir de cette manière. »

L'image de marque de SOLEIL dépend de tous:

RESPECT, COLLABORATION, CONFIANCE entre équipes de SOLEIL sont fondamentales.

- *Ne **plus incomber** la faute aux «**autres**» mais être **proactif***
- *Rester **professionnel** vis-à-vis de TOUS les intervenants.*
- ***Eviter les jugements** de valeurs.*
- ***Ecrire des JIRA** en « bon » français.*
- ***Donner un maximum** de détails **factuels** sur un incident.*
- ***Donner un minimum** d'explications simples sur la résolution*

AMELIORATION CONTINUE:

Un incident est une **occasion**
de **s'améliorer collectivement**

Exemples de JIRA : règles de conduite



DON'T

insoutenable, pénible, gonflant, chiant, très très **PENIBLE!!!**, ...

Ca doit remarcher tout de suite

« Ca » marche pas, « ça » plante

ICA ne fait que du JIRA, personne ne bosse pour les Expériences



DO

gênant, bloquant, impossible de faire une acquisition

Nous avons actuellement des utilisateurs avec un échantillon fragile, l'urgence est maximale

Depuis 9h00 ce matin l'application XXX s'est figée lorsque j'ai cliqué sur le bouton start.

J'ai l'impression que la production de ICA ne correspond pas aux attentes des Expériences. Quelles actions peut-on envisager ensemble pour mieux qualifier nos demandes et nos priorités ?

Exemples de JIRA et définition d'un plantage



INF_ServiceDesk / CTRLDESK-2033

SIXS scan planté

Description

ds-AI Controllerv2/114-C-C00-BAI.1461-CA PCI.1B.SAI.1 en rouge, restart ok

Ici le titre ne précise pas le système exact en défaut. Le terme de « planté » doit être explicité.
=> Ce ticket sera mal suivi, car l'expert réel du système en défaut ne sera pas sollicité en premier.



ICA_Scanning / SCAN-204

Scan Heason crash

Description

Les scans Heason crash durant l'exécution.

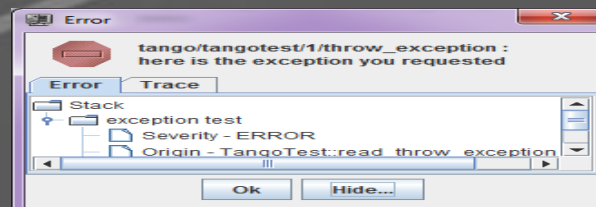
Le crash doit être explicité
quel device (nom précis) ?, quelle configuration ?, quels messages d'erreurs ?.
=> Ce ticket a mis du temps à être résolu car nous avons du demander des précisions au demandeur.

Cas d'un device qui ne tourne plus dans JIVE et Astor

```
- Polling Status -----
Desc -> ANC350BOX/test/1 Not Exported !
Reason -> TangoApi_DEVICE_NOT_EXPORTED
Origin -> Connection(ANC350BOX/test/1)
Desc -> Cannot import ANC350BOX/test/1
Reason -> TangoApi_CANNOT_IMPORT_DEVICE
Origin -> Connection.build_connection(ANC350BOX/test/1)
```

- Level 1
 - ArchivingManager/1
 - SnapManager/ora
 - ds_CompactPCICrate/dev-el6-4

Cas d'un device qui est en défaut



Saisir un incident sous JIRA Et réponse du support

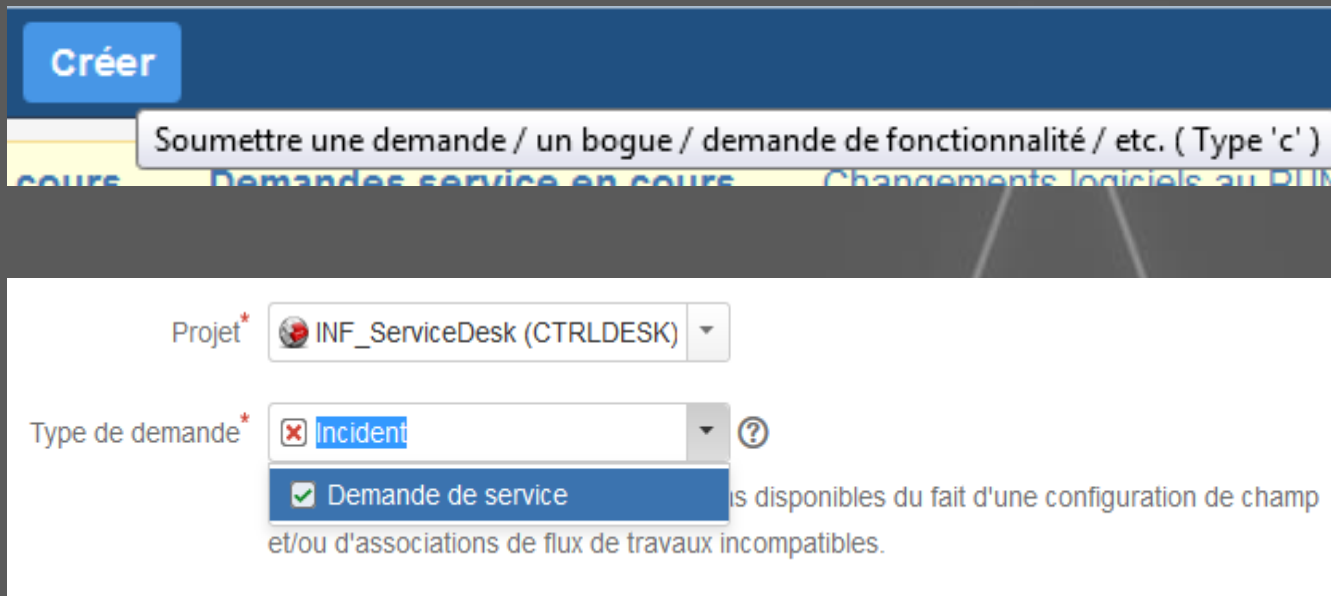
Ça **MARCHE PAS !!!**



YES !!! Je l'ai fait !



<http://jira.synchrotron-soleil.fr/jira/>



The screenshot shows the 'Créer' (Create) button and a text input field with the placeholder 'Soumettre une demande / un bogue / demande de fonctionnalité / etc. (Type 'c')'. Below this, there are three tabs: 'cours', 'Demandes service en cours', and 'Changements logiciels au PLM'. The 'Demandes service en cours' tab is selected. The form fields are as follows:

- Projet***: A dropdown menu showing 'INF_ServiceDesk (CTRLDESK)'.
- Type de demande***: A dropdown menu with 'Incident' selected. A tooltip is visible, stating: 'Incidents disponibles du fait d'une configuration de champ et/ou d'associations de flux de travaux incompatibles.'

Quoi et Où?

- Nom applicatif (Salsa, SPYC, Passerelle)
- Nom du device (ds_ControlBox, IDLIGNE-CXX/EX/SCAN.1)
- Nom de la ligne (IDLIGNE et responsable ne suffit pas toujours).

Qui ?

- Nom du responsable du système (Local contact, fournisseur, détecteur)
- Nom de la personne qui a validé et testé le système.

Quand ?

- Date à laquelle le système a été testé et validé ?
- Date à laquelle le système a fonctionné pour la dernière fois ?
- Date à laquelle le système est tombé en panne ?

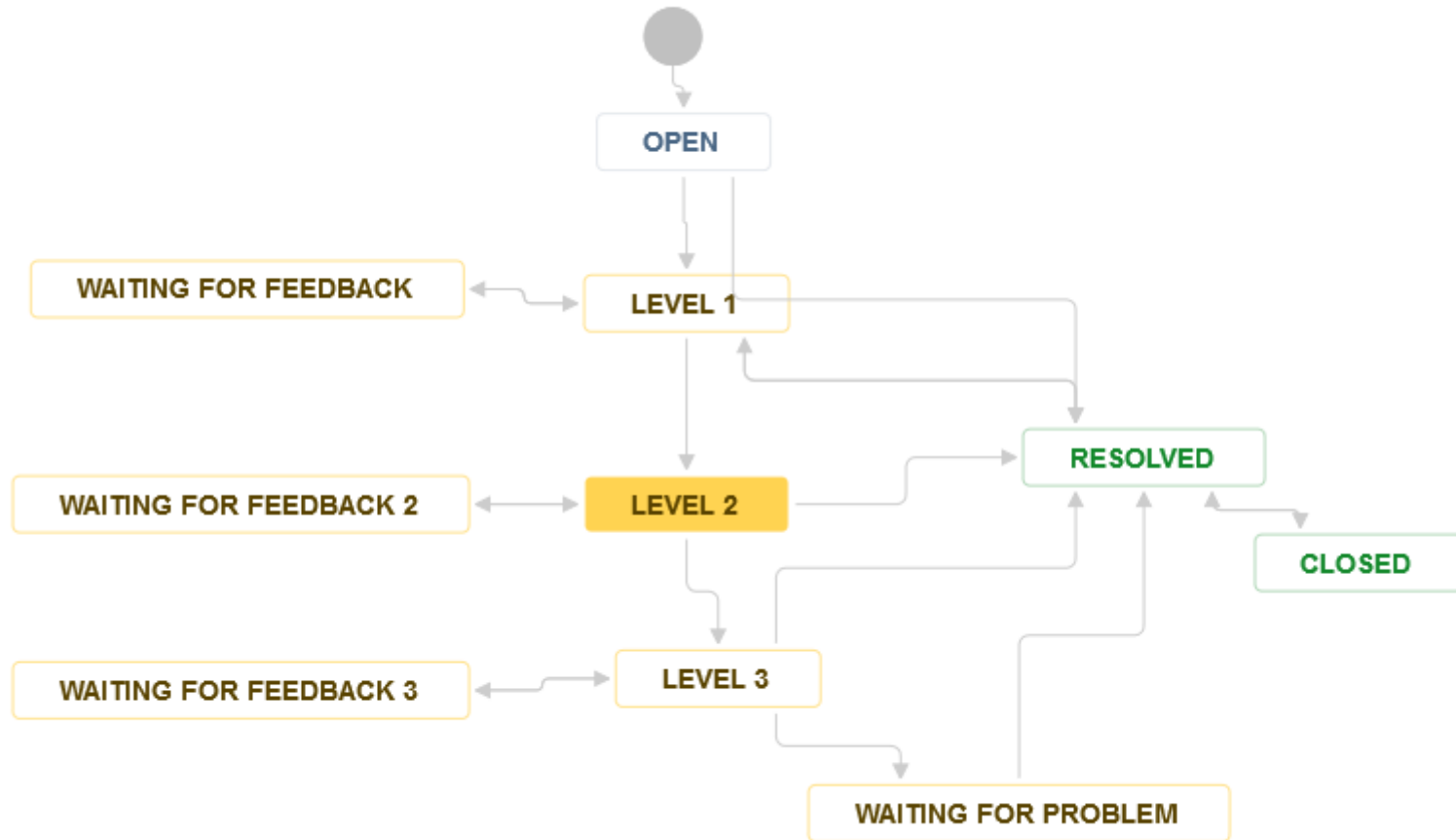
Comment ?

- Quelles sont les dernières modifications connues sur le système ?
- Quel est le scénario de l'incident ?

Impacts ?

- Est-ce que cela empêche l'expérience de se dérouler ?
- L'utilisateur peut-il contourner, changer de manip ?

Workflow d'un incident



Les informations à fournir au demandeur



Pour un incident :

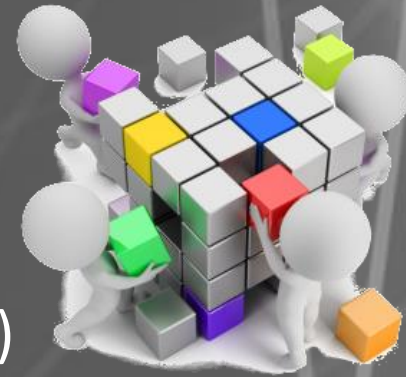
- **Accompagner** le demandeur pour la clarification de son incident
- Sur la clôture d'un incident :
 - Saisir un ticket d'intervention relatant les changements effectués s'il y a eu
 - Saisir un ticket de problème, si l'incident risque de se reproduire
 - Expliquer clairement et **factuellement** la résolution de l'incident

Pour un problème :

- Saisir des tickets de développement sur le projet en question ICA_*
- Sur la clôture d'un problème :
 - Saisir un ticket d'intervention relatant les changements effectués
 - Expliquer clairement et **factuellement** la résolution du problème

L'acronyme RACI signifie :

- **R** : Réalisateur(s), il(s) réalise(nt) la tâche.
- **A : Accountable**, il gère les acteurs et l'avancement
- **C** : Consulté(s) , il(s) donnent leur avis d'expert
- **I** : Informés, il(s) doivent être informés car impacté(s)



Cet outil de management permet d'identifier clairement :

- Les acteurs opérationnels du projet et leurs tâches respectives
- L'unique décideur
- Les personnes pouvant être sollicitées pour conseil
- Les personnes qui doivent être informées des évolutions du projet

A SOLEIL il manque des Accountables
sur les équipements et instruments de ligne

- **Correction de 5 problèmes au Run 4 , => cause de 20 des 54 incidents constatés**
- **Le run 5 devrait donc être meilleur !**
- **Il reste à se mettre d'accord sur les personnes « accountable » des différents problèmes identifiés restant encore en cours**
- **Nous avons besoin de vous 😊 , pour les tests et la description des incidents**
- **ICA, s'engage à accompagner et répondre aux personnes « accountable »**